

**LAPORAN KOMPREHENSIF CAPSTONE PROJECT
DATA SCIENCE**

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU135

Nama/Judul Proyek: SIPangan (Sistem Informasi Pangan)

Tema: Sustainable Living & Responsible Consumption

Disusun oleh Learning Path Data Science:

Meila Anriana - Data Scientist

Shofia Ariska - Data Scientist

Tim Capstone CC26-PSU135

Informasi Umum Proyek

Komponen	Keterangan
Judul Proyek	SIPangan (Sistem Informasi Pangan)
Tema	Sustainable Living & Responsible Consumption
Fokus Wilayah	Jawa Timur
Fokus Data	Harga komoditas pangan/pertanian historis berbasis time series
Metode Utama	Data wrangling, EDA, feature engineering, visualisasi, dan persiapan data untuk model LSTM
Produk Akhir	Dashboard web interaktif dengan peta GIS, grafik tren, dan hasil prediksi harga pangan

BAB 1

PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Harga pangan merupakan salah satu informasi penting yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, distributor, pelaku pasar, petani, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir. Informasi harga pangan dapat digunakan untuk memantau kondisi pasar, melihat perubahan harga, serta membantu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan distribusi dan stabilitas pangan. Namun, data harga pangan yang tersedia dalam jumlah besar belum sepenuhnya terintegrasi, terstruktur, dan dimanfaatkan secara optimal untuk proses analisis maupun forecasting.

Selama ini, data historis harga pangan sering kali hanya berfungsi sebagai arsip atau catatan perkembangan harga dari waktu ke waktu. Padahal, apabila data tersebut diolah dengan baik, informasi di dalamnya dapat digunakan untuk melihat pola fluktuasi harga, mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan atau penurunan signifikan, serta mengidentifikasi wilayah dengan harga yang cenderung tidak stabil. Kondisi ini menjadi penting karena perubahan harga pangan yang tidak terpantau dengan cepat dapat berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan.

Fluktuasi harga pangan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, gangguan distribusi, musim panen, perubahan kondisi pasar, serta perbedaan karakteristik antarwilayah. Jika perubahan harga tidak dianalisis secara terstruktur, maka kenaikan harga sering kali baru diketahui setelah terjadi. Akibatnya, proses pemantauan harga, pengaturan distribusi, dan upaya menjaga stabilitas pangan menjadi kurang cepat, kurang tepat, dan lebih bersifat reaktif.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah sistem berbasis data yang mampu mengolah data harga pangan secara lebih terstruktur, menampilkan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami, serta membantu memperkirakan arah harga pada periode berikutnya. Dengan adanya sistem analisis dan forecasting, data historis harga pangan tidak hanya menjadi kumpulan data masa lalu, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk memahami dinamika harga pangan secara lebih terukur.

Pada tahap awal, proyek ini difokuskan pada wilayah Jawa Timur karena provinsi tersebut memiliki peran penting sebagai salah satu daerah pangan strategis di Indonesia. Fokus wilayah yang lebih spesifik juga membuat proses analisis menjadi lebih terarah, terutama dalam melihat pola harga berdasarkan wilayah, waktu, dan jenis komoditas. Oleh karena itu, proyek SIPangan dikembangkan untuk membantu pemantauan harga pangan melalui visualisasi data dan forecasting berbasis LSTM agar informasi harga dapat dipahami secara lebih mudah, cepat, dan akurat.

1.2 Solusi Utama

Solusi utama yang dikembangkan adalah SIPangan, yaitu platform informasi pangan berbasis web yang mengintegrasikan Data Science, Artificial Intelligence, dan pengembangan aplikasi web. Dari sisi Data Science, data harga historis dikumpulkan, dinilai kualitasnya, dibersihkan, dianalisis, divisualisasikan, dan disiapkan agar dapat digunakan oleh tim AI untuk pemodelan time series.

SIPangan menyajikan visualisasi harga pangan melalui dashboard interaktif, grafik tren, dan peta wilayah Jawa Timur. Sistem ini juga didukung model forecasting berbasis Long Short-Term Memory (LSTM) untuk memprediksi harga beberapa bulan ke depan. Keunggulan solusi ini adalah akses yang mudah, tampilan visual yang dapat dipahami pengguna awam, serta integrasi data historis dan prediksi dalam satu platform.

Aspek Solusi	Penjelasan
Data Layer	Mengolah dataset harga pangan dari sumber publik, melakukan standardisasi struktur data, pembersihan, transformasi time series, dan normalisasi.
Analisis Data	Mengidentifikasi tren harga, pola fluktuasi, dan perbandingan antar wilayah serta komoditas.
AI Prediction	Menggunakan model LSTM untuk menghasilkan estimasi harga pangan pada periode berikutnya.
Dashboard	Menampilkan peta GIS Jawa Timur, grafik historis, dan hasil prediksi agar mudah dipahami pengguna.
Integrasi Sistem	Alur kerja utama: Dataset -> Preprocessing -> Model LSTM -> API -> Dashboard Web.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

Pertanyaan bisnis dirancang agar spesifik, terukur, dan dapat dijawab melalui analisis data historis harga pangan.

1. Komoditas pangan mana yang perlu menjadi prioritas pemantauan harga di SIPangan berdasarkan rata-rata harga dan tingkat fluktuasi harga selama Januari 2020 sampai Juni 2026?
2. Kelompok wilayah mana yang memiliki harga rata-rata tertinggi untuk komoditas yang dipilih selama Januari 2020 sampai Juni 2026?
3. Pada bulan apa komoditas yang dipilih mengalami kenaikan harga terbesar selama Januari 2020 sampai Juni 2026?
4. Di wilayah mana harga komoditas yang dipilih paling tidak stabil sehingga pengelola pangan daerah dapat menentukan wilayah yang perlu pemantauan lebih intensif?
5. Mengapa pemantauan harga pangan berbasis wilayah dan komoditas diperlukan dalam SIPangan selama periode Januari 2020 sampai Juni 2026?
6. Bagaimana pola historis harga komoditas yang dipilih dapat membantu masyarakat, pelaku pasar, dan pengelola pangan daerah memperkirakan arah harga pada bulan berikutnya?

BAB 2

DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)

Dataset utama yang digunakan dalam proyek ini berasal dari Kaggle, yaitu dataset harga pertanian Jawa Timur. Dataset tersebut berisi informasi historis harga komoditas pangan/pertanian berdasarkan wilayah kabupaten/kota, periode waktu, kategori komoditas, dan nilai harga. Data ini dipilih karena sesuai dengan ruang lingkup proyek SIPangan yang berfokus pada analisis dan prediksi harga pangan di Jawa Timur.

Data dikumpulkan dan diproses menggunakan Python, terutama dengan library pandas dan numpy untuk pengolahan data. Dataset mentah kemudian disesuaikan agar memiliki struktur yang lebih siap untuk kebutuhan analisis dan pemodelan time series.

Sumber Data	Keterangan
Nama Dataset	Harga Pertanian Jawa Timur
Sumber	Kaggle / dataset publik
Wilayah	Provinsi Jawa Timur
Periode Data	Data historis bulanan 2020 sampai 2025 berdasarkan ketersediaan dataset
Unit Observasi	Kombinasi wilayah, periode waktu, dan kategori komoditas
Penggunaan	EDA, visualisasi, feature engineering, dan input pemodelan LSTM

2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

Pada tahap assessing, data mentah diperiksa untuk memahami struktur, kelengkapan, konsistensi, dan potensi masalah kualitas data. Pemeriksaan dilakukan sebelum data dibersihkan agar setiap keputusan cleaning memiliki dasar yang jelas.

Aspek yang Diperiksa	Temuan / Interpretasi
Struktur awal data	Dataset memuat kolom identitas, kode wilayah, nama wilayah, periode update, kategori komoditas, satuan, tahun, dan jumlah harga.

Jumlah baris dan kolom	Dataset awal memiliki sekitar 16.948 baris dan 11 kolom.
Missing values	Tidak semua masalah muncul sebagai NaN; sebagian nilai yang bermasalah muncul sebagai nilai 0 pada kolom jumlah harga.
Nilai 0 pada harga	Nilai 0 perlu diperlakukan sebagai indikasi data tidak tersedia atau tidak tercatat, bukan harga aktual.
Duplikasi	Terdapat kombinasi wilayah, periode, dan komoditas yang muncul lebih dari satu kali, terutama pada beberapa wilayah kota.
Tipe data	Kolom periode perlu dikonversi ke tipe datetime agar dapat digunakan untuk time series.
Outliers	Nilai harga ekstrem perlu diperiksa berdasarkan konteks komoditas dan wilayah sebelum diputuskan apakah dikoreksi atau dipertahankan.
Kelengkapan wilayah	Terdapat perbedaan antara wilayah yang tersedia di dataset dan jumlah kabupaten/kota resmi Jawa Timur.

Temuan utama dari proses assessing adalah bahwa data tidak cukup hanya dicek berdasarkan missing value bertipe NaN. Pada dataset harga pangan, nilai 0 juga harus diperhatikan karena dapat merusak pola time series jika langsung digunakan sebagai harga aktual. Selain itu, duplikasi pada kombinasi wilayah-periode-komoditas perlu ditangani agar model tidak membaca observasi ganda sebagai pola harga yang valid.

2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)

Tahap cleaning dilakukan untuk menghasilkan dataset yang lebih rapi, konsisten, dan siap digunakan untuk EDA serta pemodelan. Langkah cleaning dibuat hati-hati karena data bersifat time series, sehingga penghapusan baris secara sembarangan dapat merusak urutan waktu.

No	Langkah Cleaning	Tujuan
1	Menghapus kolom teknis yang tidak diperlukan seperti id, id_index, kode_provinsi, nama_provinsi, satuan, dan tahun jika informasinya sudah terwakili oleh kolom lain.	Menyederhanakan struktur data dan mengurangi fitur yang tidak relevan untuk analisis.
2	Mengubah periode_update menjadi format datetime.	Memastikan data dapat diurutkan dan diproses sebagai time series bulanan.
3	Melakukan standardisasi teks pada nama wilayah dan kategori komoditas.	Mencegah perbedaan penulisan yang dapat menyebabkan kategori ganda.
4	Mengurutkan data berdasarkan wilayah, kategori,	Menjaga alur waktu agar konsisten

	dan periode.	untuk interpolasi dan pemodelan.
5	Mengubah nilai 0 pada harga menjadi missing value sementara untuk proses imputasi.	Menghindari kesalahan interpretasi bahwa harga 0 adalah harga aktual.
6	Melakukan interpolasi berdasarkan masing-masing kombinasi wilayah dan komoditas.	Mengisi nilai kosong dengan mempertahankan pola time series.
7	Menangani sisa missing value setelah interpolasi dengan metode forward fill/backward fill atau catatan khusus bila data terlalu kosong.	Mengurangi missing value akhir tanpa menghapus struktur waktu.
8	Mengecek ulang duplikasi kombinasi wilayah, periode, dan komoditas.	Memastikan setiap titik waktu memiliki satu nilai harga yang siap dianalisis/modeling.
9	Membuat data final dalam format long-form time series.	Mempermudah penggunaan data untuk EDA, dashboard, dan input model LSTM.

Hasil akhir cleaning diarahkan menjadi data dengan kolom inti: kode_kabupaten_kota, nama_kabupaten_kota, periode_update, kategori, dan jumlah. Format ini lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan time series karena setiap baris merepresentasikan harga satu komoditas pada satu wilayah dan satu periode tertentu.

2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
series_id	Object	Identitas unik deret waktu berdasarkan gabungan
nama_kabupaten_kota	Object	Nama kabupaten atau kota tempat harga komoditas dicatat di Provinsi Jawa Timur.
periode_update	Datetime	Periode waktu pencatatan harga. Digunakan sebagai indeks waktu dalam analisis time series.
kategori	object	Jenis komoditas pangan/pertanian, seperti beras medium, beras premium , jagung, dan kedelai.
jumlah	Float64	Nilai harga komoditas dalam rupiah per satuan. Kolom ini menjadi target utama analisis dan forecasting.

BAB 3

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

EDA dilakukan untuk memahami karakteristik harga pangan dari sisi waktu, wilayah, dan kategori komoditas. Analisis dilakukan secara bertahap mulai dari univariate, bivariate, hingga multivariate agar pola data dapat dipahami sebelum masuk ke tahap pemodelan.

Jenis EDA	Analisis yang Dilakukan	Tujuan
Univariate	Melihat distribusi jumlah harga untuk setiap komoditas.	Mengetahui sebaran harga, nilai ekstrem, dan komoditas dengan harga cenderung tinggi/rendah.
Time Series	Menganalisis pergerakan harga bulanan dari 2020 sampai 2025.	Mengetahui tren naik/turun dan potensi pola musiman.
Bivariate	Membandingkan harga berdasarkan kategori komoditas dan wilayah.	Mengetahui wilayah atau komoditas yang memiliki perbedaan harga signifikan.
Multivariate	Menggabungkan dimensi periode, wilayah, dan kategori.	Mengidentifikasi kombinasi wilayah-komoditas yang paling fluktuatif.
Data Quality EDA	Menghitung nilai 0, duplikasi, dan kelengkapan periode.	Menilai kesiapan data sebelum modeling.

Beberapa pola awal yang menjadi perhatian adalah adanya nilai 0 yang cukup banyak pada beberapa komoditas, perbedaan jumlah data antar wilayah tertentu, dan adanya wilayah yang memiliki pencatatan lebih banyak dibanding wilayah lain. Pola ini penting karena dapat memengaruhi hasil visualisasi dan akurasi model jika tidak ditangani sebelum tahap training.

3.2 Explanatory Analysis & Visualisasi Data

Explanatory analysis difokuskan untuk menjawab pertanyaan bisnis secara visual dan mudah dipahami. Visualisasi yang disarankan untuk finalisasi laporan dan dashboard adalah sebagai berikut:

Pertanyaan Bisnis	Visualisasi yang Digunakan	Interpretasi yang Diharapkan
-------------------	----------------------------	------------------------------

Komoditas pangan mana yang perlu menjadi prioritas pemantauan harga di SIPangan berdasarkan rata-rata harga dan tingkat fluktuasi harga selama Januari 2020 sampai Juni 2026?	Bar chart rata-rata harga dan standar deviasi per komoditas.	Menentukan komoditas prioritas. Beras Premium memiliki rata-rata harga tertinggi, sedangkan Kedelai memiliki fluktuasi tertinggi.
Kelompok wilayah mana yang memiliki harga rata-rata tertinggi untuk komoditas yang dipilih selama Januari 2020 sampai Juni 2026?	Bar chart ranking rata-rata harga per wilayah.	Mengetahui wilayah dengan harga rata-rata tertinggi untuk komoditas yang dipilih.
Pada bulan apa komoditas yang dipilih mengalami kenaikan harga terbesar selama Januari 2020 sampai Juni 2026?	Line chart tren harga bulanan	Mengetahui bulan atau periode dengan kenaikan harga terbesar berdasarkan lonjakan pada grafik..
Di wilayah mana harga komoditas yang dipilih paling tidak stabil sehingga pengelola pangan daerah dapat menentukan wilayah yang perlu pemantauan lebih intensif?	Bar chart standar deviasi harga per wilayah	Menentukan wilayah dengan harga paling tidak stabil dan perlu pemantauan lebih intensif.
Mengapa pemantauan harga pangan berbasis wilayah dan komoditas diperlukan dalam SIPangan selama periode Januari 2020 sampai Juni 2026?	Kombinasi tren bulanan, grafik komoditas, dan grafik wilayah.	Menunjukkan bahwa harga pangan berbeda berdasarkan wilayah, komoditas, dan waktu, sehingga perlu pemantauan yang lebih spesifik.
Bagaimana pola historis harga	Line chart pola historis harga	Membantu melihat arah

komoditas yang dipilih dapat membantu masyarakat, pelaku pasar, dan pengelola pangan daerah memperkirakan arah harga pada bulan berikutnya?		pergerakan harga dan menjadi dasar forecasting harga bulan berikutnya.
---	--	--

Dalam dashboard SIPangan, visualisasi utama yang relevan adalah peta interaktif Jawa Timur, grafik tren harga historis, dan grafik prediksi. Visualisasi tersebut membantu pengguna memahami kondisi harga pangan tanpa harus membaca tabel mentah yang kompleks.

BAB 4

FEATURE ENGINEERING & EKSPERIMEN A/B TESTING

4.1 Feature Engineering

Feature engineering dilakukan untuk mengubah data historis menjadi fitur yang lebih informatif bagi analisis dan model forecasting. Karena data bersifat time series, fitur yang dibuat berfokus pada komponen waktu dan pola harga sebelumnya.

Fitur	Cara Membuat	Manfaat
Series_id	gabungkan wilayah + komoditas	Membantu proses modeling karena data dapat dipisahkan berdasarkan wilayah dan komoditas.

Untuk kebutuhan LSTM, data juga perlu dibentuk menjadi urutan atau sequence. Contohnya, model dapat menggunakan beberapa bulan data historis sebagai input untuk memprediksi harga pada bulan berikutnya. Panjang sequence ditentukan berdasarkan kebutuhan eksperimen model dan ketersediaan data.

4.2 Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

Karena proyek SIPangan berfokus pada analisis data dan forecasting, A/B Testing terhadap pengguna secara langsung belum menjadi aktivitas utama. Namun, pendekatan A/B Testing tetap diterapkan secara offline untuk membandingkan dua versi tampilan dashboard berdasarkan aspek evaluasi tertentu. Perbandingan ini bertujuan untuk menentukan versi dashboard yang lebih baik dari sisi struktur tampilan, interaktivitas, kelengkapan fitur, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan sistem.

Komponen	Rancangan Eksperimen A/B Offline
Tujuan eksperimen	Membandingkan kualitas dashboard Versi A dan Versi B berdasarkan aspek evaluasi tampilan, fitur, dan interaktivitas dashboard SIPangan.
Versi A	Dashboard awal dengan struktur tampilan sederhana, fitur terbatas, interaktivitas grafik rendah, serta belum dilengkapi ringkasan KPI, insight otomatis, dan fitur download data secara optimal.

Versi B	Dashboard hasil pengembangan dengan tampilan lebih terstruktur, grafik lebih interaktif, filter lebih lengkap, tersedia ringkasan KPI, insight otomatis, fitur download data, dan mendukung kebutuhan dashboard interaktif.
Hipotesis Nol (H0)	Tidak terdapat perbedaan kualitas yang signifikan antara dashboard Versi A dan Versi B berdasarkan total skor evaluasi berbobot.
Hipotesis Alternatif (H1)	Terdapat perbedaan kualitas antara dashboard Versi A dan Versi B, dengan salah satu versi memiliki total skor evaluasi berbobot yang lebih tinggi.
Metrik Evaluasi	Struktur tampilan, interaktivitas grafik, kebutuhan scroll, kelengkapan filter, ringkasan KPI, insight otomatis, fitur download data, dan kesesuaian dashboard interaktif.
Tingkat Signifikansi	Tidak menggunakan alpha/p-value karena evaluasi dilakukan dengan pendekatan scoring berbobot, bukan uji statistik terhadap data pengguna langsung.
Metode Uji	Perhitungan dilakukan menggunakan weighted score, yaitu setiap skor aspek evaluasi dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor akhir setiap versi.
Keputusan	Versi dengan total skor tertimbang lebih tinggi diprioritaskan sebagai dashboard final. Berdasarkan hasil perhitungan, Versi B dipilih karena memperoleh skor lebih tinggi dibandingkan Versi A

Total Skor, sebagai berikut:

Aspek Evaluasi	Bobot	Skor Versi A	Skor Versi B
Struktur tampilan	0.15	2	5
Interaktivitas grafik	0,20	2	5
Kebutuhan Scroll	0.10	2	4
Kelengkapan Filter	0.15	3	5
Ringkasan KPI	0,10	1	5
Insight otomatis	0,10	1	5
Fitur download data	0,10	1	5
Kesesuaian dashboard interaktif	0,10	2	5

Total Skor Tertimbang	1,00	1,85	4,90
------------------------------	------	------	------

Berdasarkan hasil perhitungan weighted score, dashboard Versi A memperoleh total skor tertimbang sebesar 1,85, sedangkan dashboard Versi B memperoleh total skor tertimbang sebesar 4,90. Hasil ini menunjukkan bahwa Versi B memiliki kualitas yang lebih baik pada seluruh aspek evaluasi, terutama pada interaktivitas grafik, kelengkapan filter, ringkasan KPI, insight otomatis, fitur download data, dan kesesuaian sebagai dashboard interaktif.

Dengan demikian, dashboard Versi B dipilih sebagai rancangan akhir karena lebih mampu mendukung pengguna dalam memantau, menganalisis, dan memahami pola harga pangan secara informatif, terstruktur, dan interaktif

BAB 5

PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

5.1 Desain Komponen Dashboard

Dashboard SIPangan dirancang untuk membantu pengguna memantau harga pangan secara cepat dan mudah. Komponen utama dashboard menampilkan informasi historis, visualisasi wilayah, dan hasil prediksi. Pada Project Brief, produk juga menampilkan tampilan modern dengan dark theme serta halaman utama yang memperkenalkan SIPangan sebagai sistem informasi ketahanan pangan.

Komponen Dashboard	Fungsi
Header dan navigasi	Memudahkan pengguna berpindah antar halaman seperti Beranda, Peta, Tren Harga, dan Data Pangan.
Filter wilayah	Memilih kabupaten/kota tertentu di Jawa Timur.
Filter komoditas	Memilih jenis komoditas seperti beras medium, beras premium, gabah, jagung, atau kedelai.
Filter waktu	Membatasi tampilan data berdasarkan rentang periode tertentu.
Peta interaktif GIS	Menampilkan persebaran harga antar wilayah secara visual.
Grafik tren historis	Menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu.
Grafik prediksi	Menampilkan estimasi harga periode mendatang dari model AI.
Admin Access	Mengelola data pangan internal, katalog komoditas, dan log aktivitas admin.
Sinkronisasi cuaca	Memberikan konteks tambahan terkait kondisi cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan.

5.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment

Untuk kebutuhan Data Science, dashboard analisis dapat dikembangkan menggunakan Streamlit karena mudah diintegrasikan dengan Python, pandas, matplotlib, dan hasil EDA. Streamlit cocok digunakan sebagai dashboard internal untuk menampilkan insight, grafik eksplorasi, dan kesimpulan data secara cepat.

Namun, untuk produk utama SIPangan, implementasi dashboard akhir dikembangkan dalam bentuk web app menggunakan React.js pada sisi frontend, Express.js pada backend, serta FastAPI untuk

inference model AI. Deployment aplikasi web dilakukan melalui layanan cloud seperti Vercel atau Render sesuai kebutuhan tim.

Tahap	Penjelasan
Pengolahan data	Data dibersihkan dan disimpan dalam format final yang siap digunakan oleh dashboard dan model.
Dashboard DS	Insight EDA dapat disajikan melalui Streamlit sebagai dashboard analisis internal.
Dashboard Produk	Frontend React.js menampilkan visualisasi peta, grafik tren, dan hasil prediksi.
Backend API	Express.js menyediakan endpoint data historis, komoditas, wilayah, dan integrasi dengan model AI.
Inference API	FastAPI digunakan untuk menyajikan hasil prediksi dari model LSTM.
Deployment	Frontend di-deploy ke server publik, sedangkan backend dan API inference diatur agar dapat diakses oleh sistem.

BAB 6

KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses problem discovery, data wrangling, EDA, dan perancangan sistem, dapat disimpulkan bahwa SIPangan menjawab kebutuhan akan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mudah diakses, dan berbasis data. Data harga pangan historis dapat digunakan untuk memahami pola fluktuasi harga, membandingkan kondisi antar wilayah, dan menjadi dasar pengembangan model forecasting.

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

1. Memprioritaskan pemantauan komoditas pokok seperti beras medium dan beras premium karena dampaknya paling langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Menggunakan visualisasi peta untuk mengidentifikasi wilayah dengan harga relatif tinggi atau fluktuasi besar sehingga intervensi distribusi dapat lebih tepat sasaran.
3. Mempertahankan proses data cleaning yang hati-hati, terutama terhadap nilai 0, duplikasi, dan missing value, karena kualitas data sangat memengaruhi hasil forecasting.
4. Menyediakan pembaruan data secara berkala agar model LSTM dan dashboard tetap relevan dengan kondisi pasar terbaru.
5. Mengembangkan fitur peringatan dini ketika harga suatu komoditas melewati ambang batas tertentu.
6. Menambahkan variabel eksternal secara selektif, seperti data cuaca atau produksi, jika tersedia dengan kualitas baik dan periode yang sesuai.
7. Melakukan evaluasi model secara rutin menggunakan MAE, MSE, RMSE, dan MAPE sebelum hasil prediksi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
8. Menyediakan dokumentasi teknis, data dictionary, dan README agar proses analisis dapat direplikasi oleh anggota tim lain.

REFERENSI & LAMPIRAN

Referensi

1. Dataset Harga Pertanian Jawa Timur dari Kaggle:
<https://www.kaggle.com/datasets/rakafal/harga-pertanian-jawa-timur>
2. Dokumentasi pandas: <https://pandas.pydata.org/docs/>
3. Dokumentasi NumPy: <https://numpy.org/doc/>
4. Dokumentasi scikit-learn MinMaxScaler:
<https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.MinMaxScaler.html>
5. Dokumentasi TensorFlow/Keras: <https://www.tensorflow.org/guide/keras>
6. Dokumentasi Streamlit: <https://docs.streamlit.io/>
7. Dokumentasi FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com/>
8. Dokumentasi React: <https://react.dev/>
9. Dokumentasi Express.js: <https://expressjs.com/>
10. Project Plan CC26-PSU135 dan Project Brief CC26-PSU135 sebagai dokumen internal tim.

Lampiran

Lampiran	Isi
Lampiran 1	Link repository backend: https://github.com/panen-predict-hub/sipangan-backend
Lampiran 2	Link repository frontend: https://github.com/panen-predict-hub/fe-sipangan-v2
Lampiran 3	Screenshot produk: halaman utama SIPangan yang menampilkan Sistem Informasi Ketahanan Pangan.
Lampiran 4	Catatan mentoring: perlu memastikan level prediksi, apakah agregasi Jawa Timur atau per kabupaten/kota; bila agregasi Jawa Timur digunakan, perlu agregasi data yang jelas.